Математическое моделирование

Лабораторная работа № 2

Абрикосов Артем

2026-02-21

Содержание (i)

1. Введение

2. Теоретическая часть

3. Численный эксперимент

4. Параметрическое исследование

5. Заключение

1. 1. Введение

1.1 Цель работы

Исследовать процесс построения математической модели для выбора рациональной стратегии преследования движущейся цели.

Рассматривается ситуация: в условиях тумана катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. В момент кратковременной видимости лодка фиксируется на расстоянии k км от катера, после чего вновь исчезает и продолжает движение по прямой в неизвестном направлении. Скорость катера превышает скорость лодки в n раз.

Необходимо определить закон движения катера, обеспечивающий гарантированный перехват.

1.2 Задачи исследования

1. Обосновать модель и получить систему дифференциальных уравнений при отношении скоростей n.

1.2 Задачи исследования

1. Обосновать модель и получить систему дифференциальных уравнений при отношении скоростей n.
2. Выполнить построение траекторий для двух вариантов начальных условий.

1.2 Задачи исследования

1. Обосновать модель и получить систему дифференциальных уравнений при отношении скоростей n.
2. Выполнить построение траекторий для двух вариантов начальных условий.
3. По результатам моделирования определить момент и точку встречи.

2. 2. Теоретическая часть

2.1 Выбор системы координат

Положим начальный момент времени $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка расположена в начале координат: $X_0 = 0$,

Переходим к полярной системе координат:

2.1 Выбор системы координат

Положим начальный момент времени $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка расположена в начале координат: $X_0 = 0$,
- катер удалён на расстояние k.

Переходим к полярной системе координат:

2.1 Выбор системы координат

Положим начальный момент времени $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка расположена в начале координат: $X_0 = 0$,
- катер удалён на расстояние k.

Переходим к полярной системе координат:

- полюс совпадает с точкой обнаружения лодки,

2.1 Выбор системы координат

Положим начальный момент времени $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка расположена в начале координат: $X_0 = 0$,
- катер удалён на расстояние k.

Переходим к полярной системе координат:

- полюс совпадает с точкой обнаружения лодки,
- ось r направлена в сторону катера.

2.2 Определение начального радиуса

Пусть через время t расстояние лодки от полюса равно x.

Катер за то же время проходит путь $x - k$ или $x + k$.

Из равенства времён движения получаем два возможных варианта:

- case = plus

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

2.2 Определение начального радиуса

Пусть через время t расстояние лодки от полюса равно x.

Катер за то же время проходит путь $x - k$ или $x + k$.

Из равенства времён движения получаем два возможных варианта:

- case = plus

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

- case = minus

$$x_2 = \frac{k}{n-1}, \quad \theta_0 = -\pi$$

2.3 Разложение скорости и вывод ОДУ

Полная скорость катера равна nv.

Разложим её на компоненты:

- радиальная скорость

$$v_r = \frac{dr}{dt}$$

Из соотношения

$$(nv)^2 = v_r^2 + v_\tau^2$$

при условии $v_r = v$ получаем

2.3 Разложение скорости и вывод ОДУ

Полная скорость катера равна nv.

Разложим её на компоненты:

- радиальная скорость

$$v_r = \frac{dr}{dt}$$

- тангенциальная скорость

$$v_\tau = r\frac{d\theta}{dt}$$

Из соотношения

$$(nv)^2 = v_r^2 + v_\tau^2$$

при условии $v_r = v$ получаем

3. 3. Численный эксперимент

3.1 Исходные данные

- расстояние обнаружения: $k = 20$ км;

Цель моделирования — построить траектории и определить точку пересечения.

3.1 Исходные данные

- расстояние обнаружения: $k = 20$ км;
- отношение скоростей: $n = 5$.

Цель моделирования — построить траектории и определить точку пересечения.

3.2 Результаты для case = plus

3.2 Результаты для case = plus

3.2 Результаты для case = plus

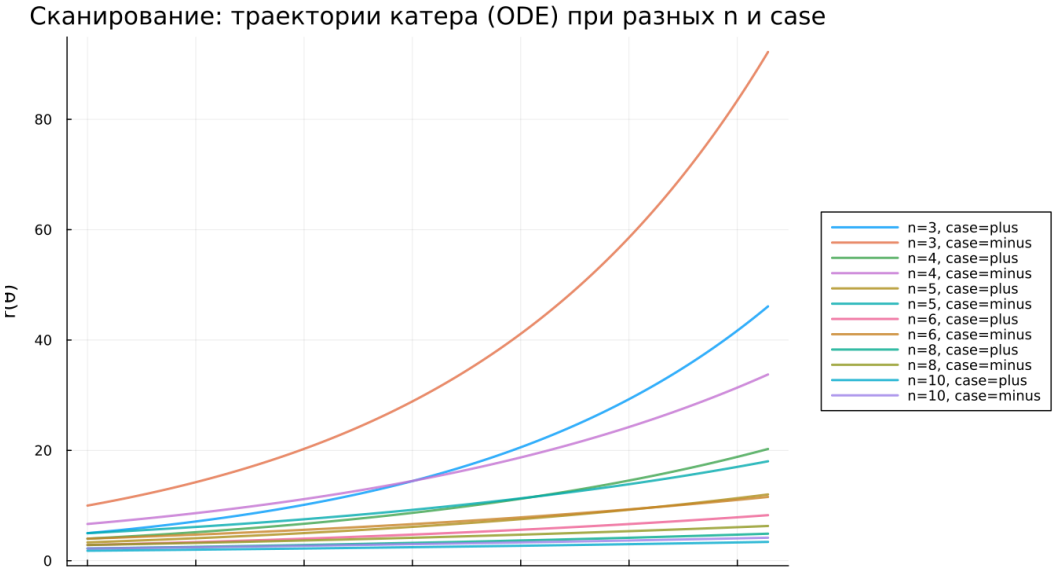
3.3 Результаты для case = minus

3.3 Результаты для case = minus

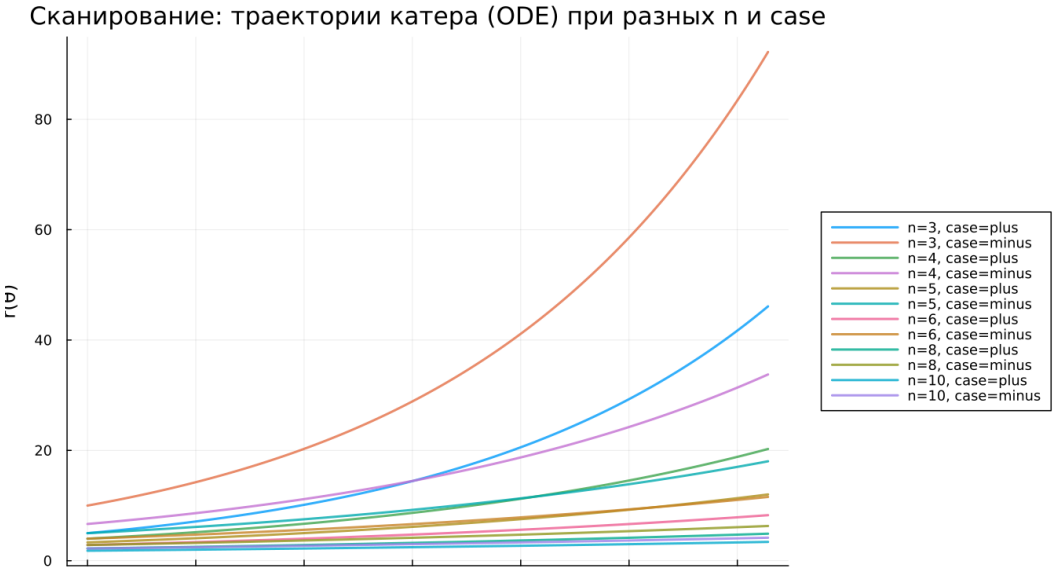
3.3 Результаты для case = minus

4. 4. Параметрическое исследование

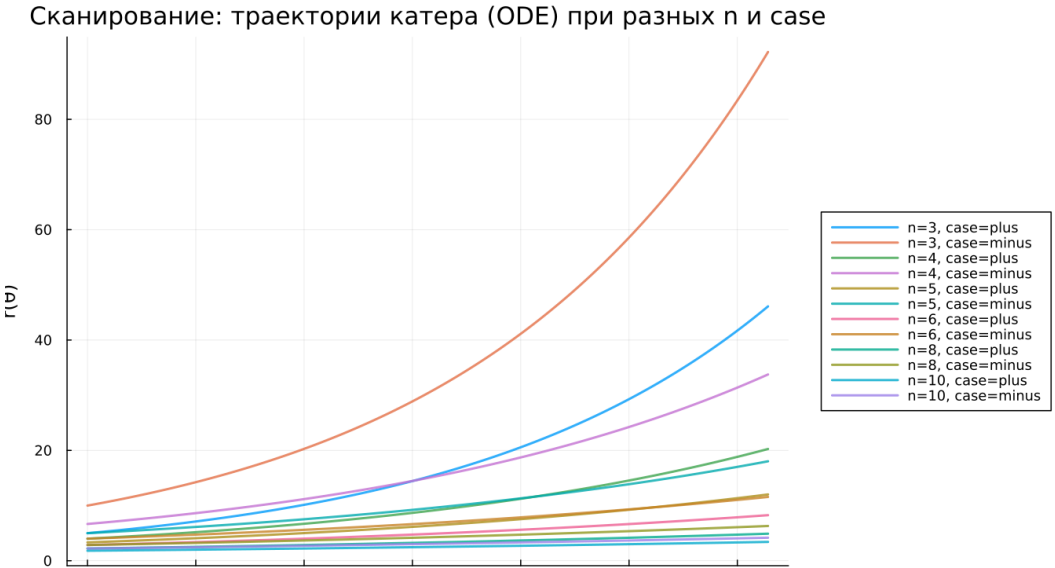
4.1 Влияние параметра n



4.1 Влияние параметра n



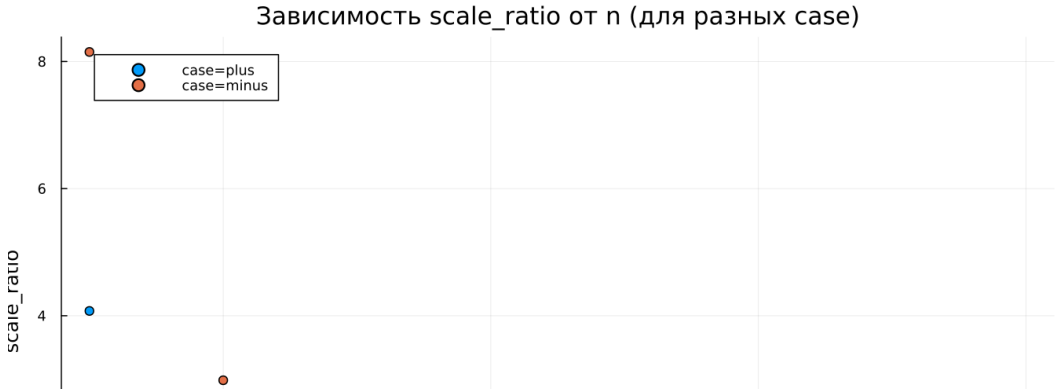
4.1 Влияние параметра n



4.2 Метрика относительного масштаба

Введём показатель

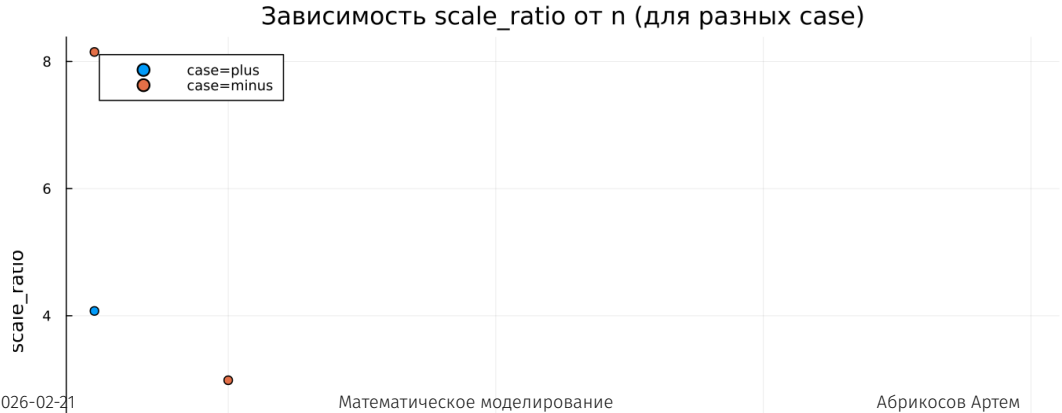
$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}.$$



4.2 Метрика относительного масштаба

Введём показатель

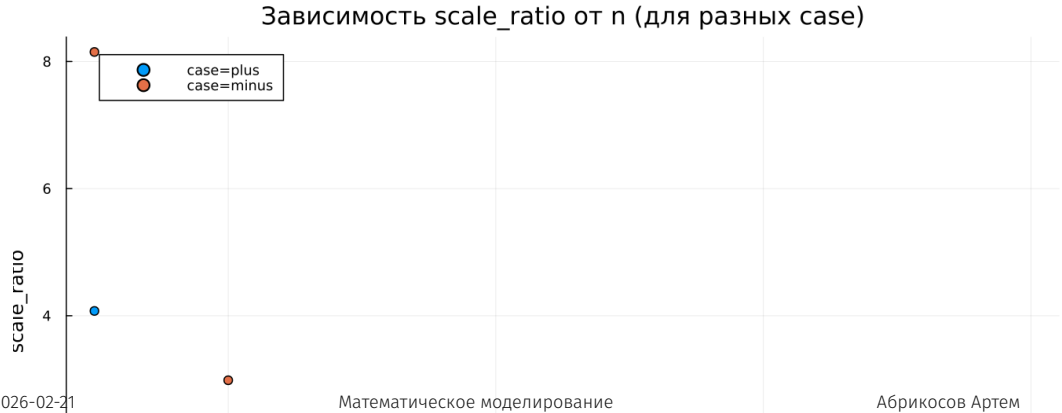
$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}.$$



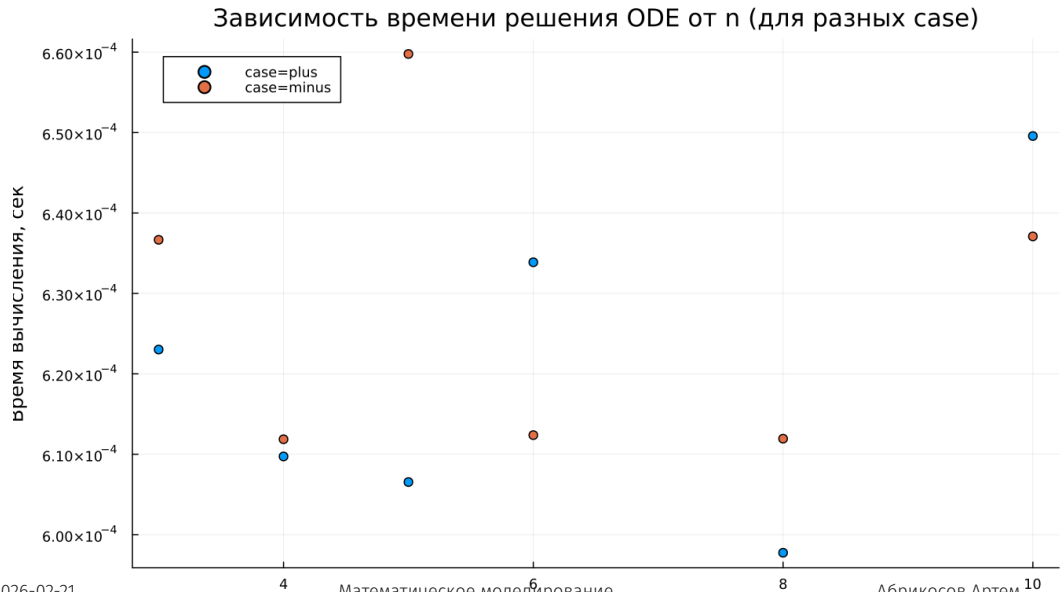
4.2 Метрика относительного масштаба

Введём показатель

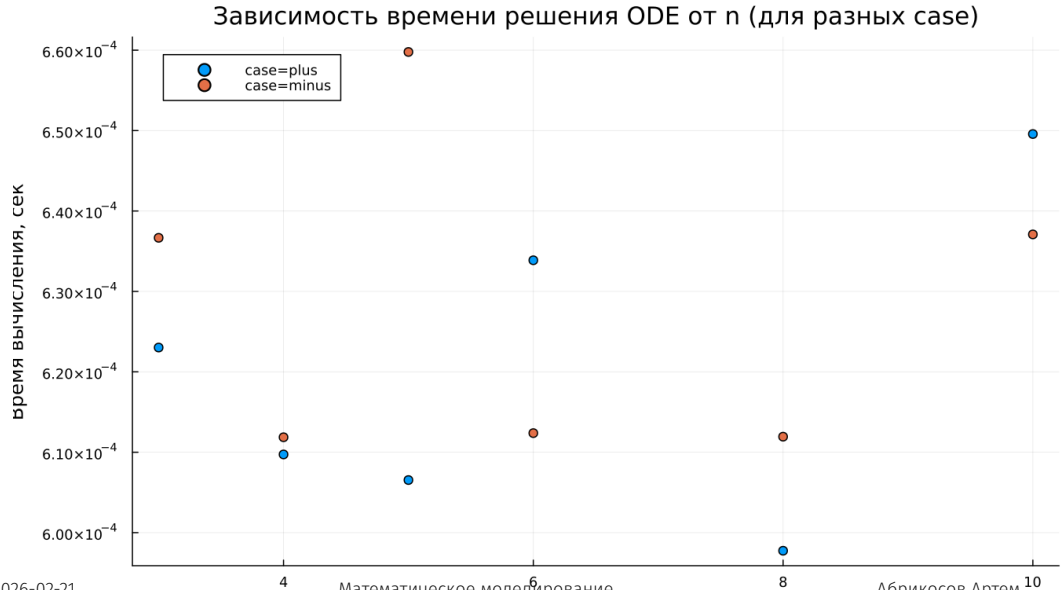
$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}.$$



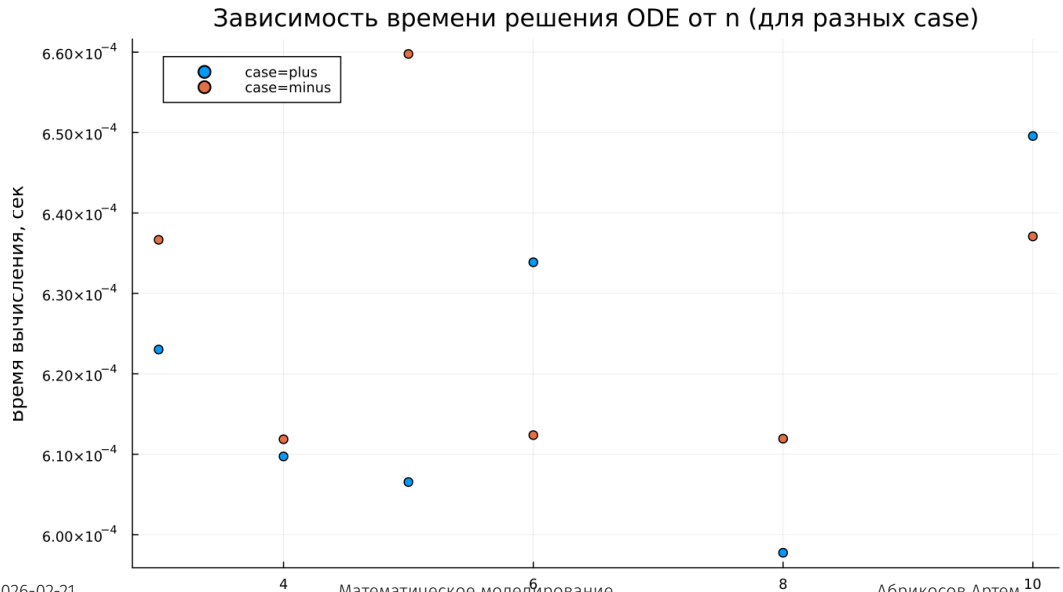
4.3 Оценка времени расчёта



4.3 Оценка времени расчёта



4.3 Оценка времени расчёта



5. 5. Заключение

5.1 Основные выводы

1. Траектория катера в полярных координатах представляет собой логарифмическую спираль.

5.1 Основные выводы

1. Траектория катера в полярных координатах представляет собой логарифмическую спираль.
2. Параметр n определяет интенсивность радиального роста.

5.1 Основные выводы

1. Траектория катера в полярных координатах представляет собой логарифмическую спираль.
2. Параметр n определяет интенсивность радиального роста.
3. Начальные условия влияют на масштаб, но не изменяют характер кривой.

5.1 Основные выводы

1. Траектория катера в полярных координатах представляет собой логарифмическую спираль.
2. Параметр n определяет интенсивность радиального роста.
3. Начальные условия влияют на масштаб, но не изменяют характер кривой.
4. Численный метод демонстрирует устойчивость и малые вычислительные затраты.